9. A következő állítások közül melyik jellemzi helyesen az adott időtartam alatt lejátszódó eseményt? (2 pont)

A) A-tól B-ig a vitorlás és a zsebes billentyűk is nyitva vannak.
B) B-től C-ig a vér a bal kamrából az aortába áramlik.
C) C-től D-ig a pitvarból a kamrába áramlik a vér.
D) A-tól B-ig a kamra térfogata nem változik.
E) B-től C-ig a kamra térfogata nő.

Hasonlítsa össze, és a cellákba írt kisebb, nagyobb vagy egyenlő jelek egyikével (<, >, =) jelölje a mennyiségi viszonyokat az alábbiak között!

10.	A kamra térfogata a B pillanatban.		A kamra térfogata a C pillanatban.
11.	A kamrában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása előtti pillanatban.		Az aortában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása előtti pillanatban.
12.	A kamrában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása utáni pillanatban.		Az aortában uralkodó nyomás a zsebes billentyű kinyílása utáni pillanatban.

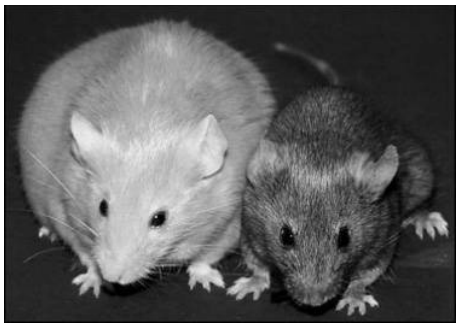
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen

V. Háromféle egér 8 pont

Az egerek szőrzete lehet egyszínű, vagy lehet „aguti”, ha a szőrszál vége alatt sárga sáv húzódik. A tenyésztők gyakorlatból régen tudták, hogy két egyszínű egér keresztezéséből sosem születik aguti, két aguti keresztezéséből aguti és egyszínű egerek is születhetnek. Az egyszínű és az aguti tulajdonságot egy gén két allélja határozza meg.

Egy aguti és egy egyszínű fekete egér keresztezéséből aguti és fekete egerek születtek, 1:1 arányban. (Az eredményt tekintsük statisztikailag értékelhetőnek.)
1. Írja a táblázatba az ebben a keresztezésben szereplő szülők és utódjaik genotípusait a vizsgált tulajdonság szempontjából! Használja az „A” és „a” jelöléseket! (2 pont)

	Aguti	**Egyszínű**
Szülők genotípusa		
Utódok genotípusai		



Ritkán előfordulnak sárga színű egerek is. A sárga színt ugyanannak a génnek egy harmadik allélja kódolja. Egy tenyészetben hosszú ideje csak sárga és aguti egerek vannak. A sárgákat homozigóta agutival keresztezve sárga és aguti utódok születnek, 1:1 arányban. Sárga egerek egymás közötti keresztezéséből mindig sárga és aguti utódok születnek, 2:1 arányban.

2. Írja fel a fenti keresztezésekben szereplő sárga egérszülők genotípusát! A sárga bundát kialakító allélt jelölje A^S-sel!

……

3 Fogalmazza meg, mi lehet a szokatlan hasadási arány oka! Válaszában használja a genotípus kifejezést!

……

4. Írja fel a két sárga egér keresztezéséből megfogant egerek geno- és fenotípusait!(3 pont)

5. Magyarázza, hogy a tenyésztők általában sárga szülőt nem sárgával, hanem agutival kereszteznek, ha sárga egereket szeretnének kapni!

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	összesen